Листок 8
Тема 8 (3.1). Характеры. Суммы Гаусса

Упражнения и задачи

1. Пусть G — конечная абелева группа, H — собственная подгруппа, $g \in G$, $g \notin H$. Докажите, что существует характер χ группы G такой, что $\chi(g) \neq 1$ и $\forall h \in H$ $\chi(h) = 1$.

2. Пусть G — конечная абелева группа, $m > 0$ — целое. Докажите, что $g \in G$ является m-ой степенью в $G \iff$ для всех характеров χ группы G с $\chi^m = \chi_0$ выполняется $\chi(g) = 1$.

3. Докажите, что для аддитивного характера $\psi = \psi_1$, $\psi_1(\alpha) = e^{2\pi i \operatorname{Tr}(\alpha)/p}$, поля $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ (где $\operatorname{Tr} = \operatorname{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$; при $q = p$ это $\psi(x) = e^{2\pi i x/p}$) для всех $\alpha \in \mathbb{F}_q$, $j \geqslant 0$ справедливо $\psi_1(\alpha^{p^j}) = \psi_1(\alpha)$.

4. Пусть χ' — мультипликативный характер $\mathbb{F}_{q^s}$ порядка m, χ — ограничение χ' на $\mathbb{F}_q$. Докажите, что χ — мультипликативный характер $\mathbb{F}_q$ порядка $m/(m, (q^s-1)/(q-1))$.

5. Пусть χ — мультипликативный характер $\mathbb{F}_q$, $\chi' = \chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^s}/\mathbb{F}_q}$ — его поднятие на $\mathbb{F}_{q^s}$. Докажите, что χ' — мультипликативный характер $\mathbb{F}_{q^s}$ и $\chi'(a) = \chi(a)^s$ $\forall a \in \mathbb{F}_q^*$.

6. Пусть H — множество функций $f : \mathbb{F}_p \to \mathbb{C}$, определим скалярное произведение $(f, g) = \frac{1}{p}\sum_{x\in\mathbb{F}_p} f(x)\overline{g(x)}$. Пусть $\psi_a(x) = e^{2\pi i a x/p}$, $a, x \in \mathbb{F}_p$. Докажите, что $(\psi_a)_{a\in\mathbb{F}_p}$ — ортонормированный базис H.

7. Пусть $f : \mathbb{F}_q \to \mathbb{C}$, $\psi \neq \psi_0$ — аддитивный характер $\mathbb{F}_q$, $\hat{f}(s) = \frac{1}{q}\sum_{u\in\mathbb{F}_q} f(u)\overline{\psi(su)}$ — конечное преобразование Фурье. Докажите, что $f(t) = \sum_{s\in\mathbb{F}_q} \hat{f}(s)\psi(st)$.

8. Пусть $p \neq 2$, $ab \not\equiv 0\,(p)$, χ — квадратичный характер $\mathbb{F}_p^*$, $\psi_a(x) = e^{2\pi i a x/p}$, $G(\chi, \psi_a) = \sum_{x\in\mathbb{F}_p^*} \chi(x)\psi_a(x)$. Докажите, что

   - $G(\chi, \psi_a)G(\chi, \psi_b) = \left(\dfrac{-ab}{p}\right) p$;
   - $\sum_{a\in\mathbb{F}_p} G(\chi, \psi_a) = 0$.

9. Докажите свойства обобщенных сумм Гаусса для конечного поля $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$. Пусть χ — мультипликативный, ψ — аддитивный характер $\mathbb{F}_q$, $\psi_b(x) = \psi(bx)$, $\bar{\psi}(x) = \psi(-x)$, $G(\chi, \psi) = \sum_{x\in\mathbb{F}_q^*} \chi(x)\psi(x)$.

   - $G(\chi, \psi_{ab}) = \bar{\chi}(a)G(\chi, \psi_b)$, $a \in \mathbb{F}_q^*$, $b \in \mathbb{F}_q$;
   - $G(\chi, \bar{\psi}) = \chi(-1)G(\chi, \psi)$;
   - $G(\bar{\chi}, \psi) = \chi(-1)\overline{G(\chi, \psi)}$;
   - $G(\chi, \psi)G(\bar{\chi}, \psi) = \chi(-1)q$, $\chi \neq \chi_0$, $\psi \neq \psi_0$;
   - $G(\chi^p, \psi_b) = G(\chi, \psi_{\sigma(b)})$ при $\psi = \psi_1$, $b \in \mathbb{F}_q$, σ — автоморфизм Фробениуса;
   - $G(\chi_0, \psi_0) = q - 1$, $G(\chi_0, \psi) = -1$ при $\psi \neq \psi_0$, $G(\chi, \psi_0) = 0$ при $\chi \neq \chi_0$.

Темы для самостоятельного изучения

- Доказательство соотношения Хассе–Дэвенпорта. [LN], §5.2.
- Доказательство квадратичного закона взаимности через суммы Гаусса. [IR], §7.3; [LN], §5.2.